Instituto Politécnico de Viana do Castelo

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

OPÇÃO II – APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL / SISTEMAS DE SUPORTE À DECISÃO

NPC Society 3D com OpenClaw

26546 – André Brito,29447 – Ivo Ramoa

britoandre@ipvc.pt,ivoramoa@ipvc.pt

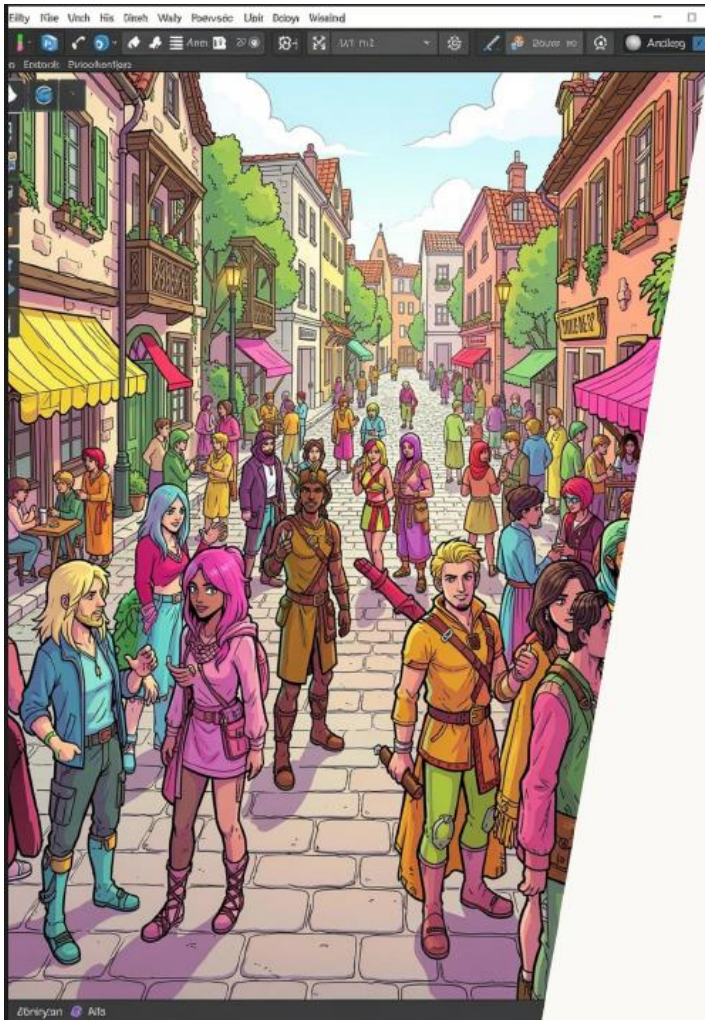
Jorge Ribeiro

- jribeiro@estg.ipvc.pt

Índice

1. Introdução e ideia inicial
2. Evolução do problema técnico
3. Arquitetura final implementada
4. Decisão em duas fases
5. Dificudades encontradas
6. Integração com Colab
7. Evidência funcional real
8. Conclusão e trabalho futuro
9. Referências

Ideia Inicial



Sociedade 3D em Unity

NPCs num ambiente tridimensional com contexto social e espacial.

Autonomia via IA

OpenClaw apoia decisões baseadas em modelos de linguagem.

Agentes com "Vida Própria"

O objetivo foi aproximar os NPCs de entidades com comportamento social e individual genuíno.

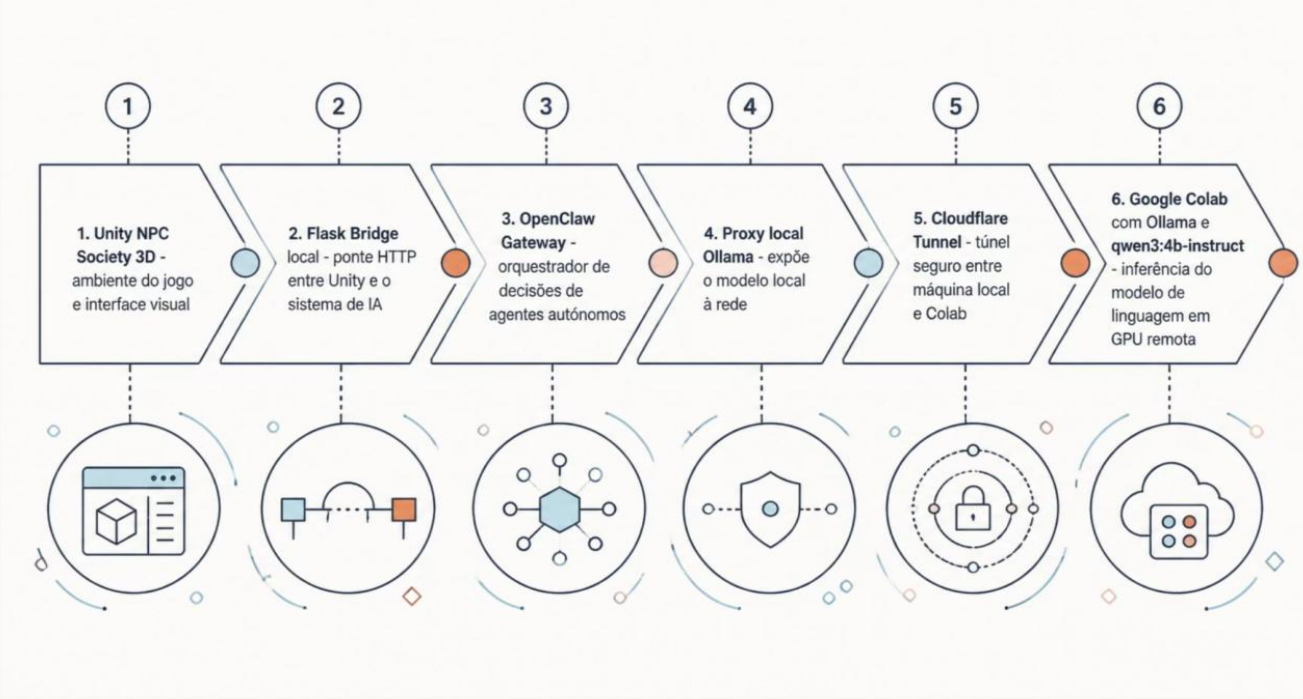
Evolução do Problema Técnico



Transição de uma arquitetura centralizada para um sistema distribuído, onde a decisão individual é preservada e a coordenação social passa a ser mediada pelo scheduler.

Evolução do Problema Técnico

Arquitetura Final Implementada



Cada componente tem um papel específico: o **Unity** é o ambiente visual, o **Flask** faz a ponte HTTP, o **OpenClaw** orquestra decisões, o **Proxy** expõe o Ollama e o **Cloudflare Tunnel** liga a máquina local ao **Colab** onde corre o modelo **qwen3:4b-instruct** em GPU.

Unity é o ambiente visual, Flask faz a ponte HTTP, OpenClaw orquestra decisões, o Proxy expõe o Ollama e o Cloudflare Tunnel liga a máquina local ao Colab.

Decisão de Duas Fases

Passo 1

Society Scheduler seleciona o NPC.

Passo 2

Agente individual decide a ação.

Passo 3

Unity executa a ação no jogo.

Passo 4

Memória e relações são atualizadas.

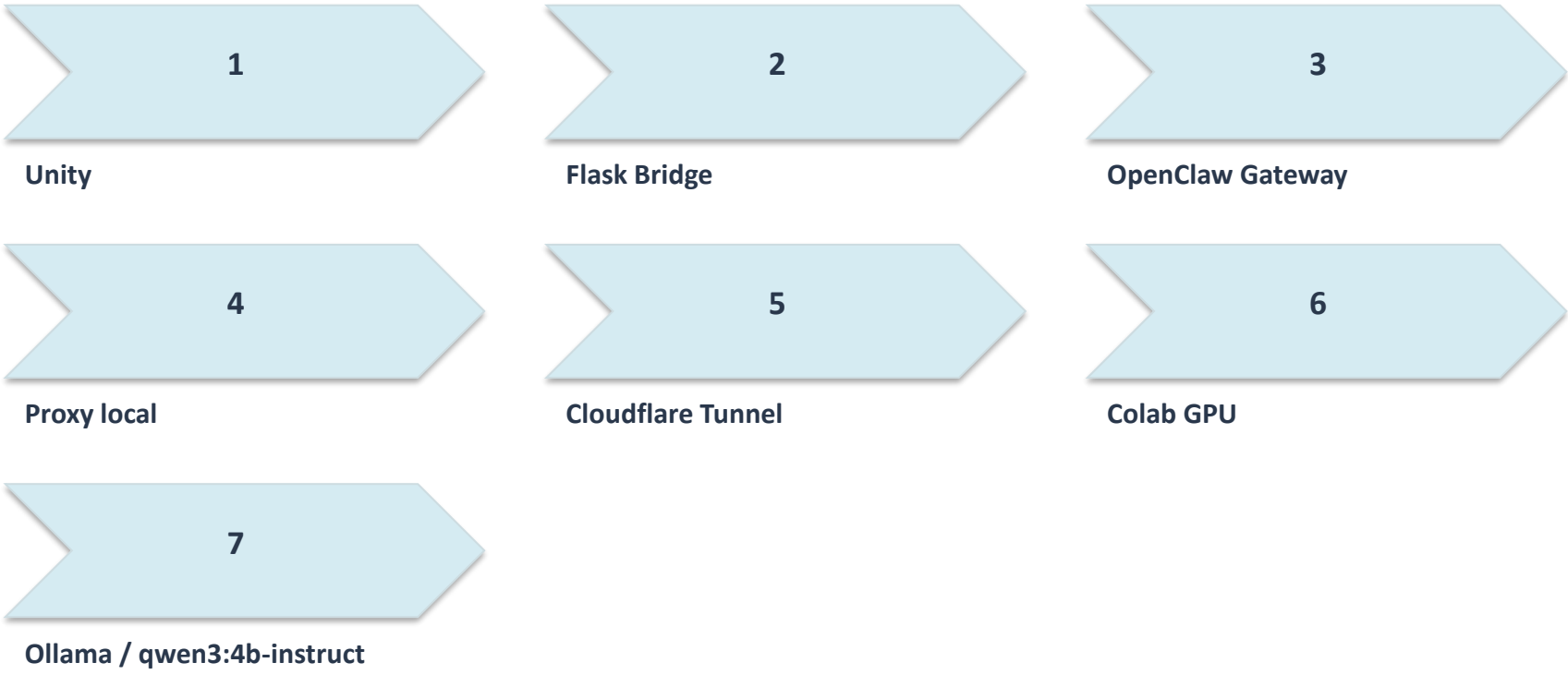
O scheduler não decide a ação final: apenas escolhe quem age. O NPC escolhido usa o seu agente para decidir, aproximando o sistema de uma sociedade multiagente genuína.

Dificuldades Concretas Encontradas

Erro	Causa	Solução / Impacto
Prompt demasiado grande	Memória social excedia tokens	Redução e filtragem do contexto
Resposta fora do contrato	JSON inválido ou campos ausentes	Validação estrita + retry
Valores inválidos	Priority > 10 ou < 0	Clamp automático [0,10]
Recursos insuficientes	VRAM local limitada	Migração para Colab GPU

Cada erro foi uma oportunidade de aprendizagem técnica.

Estratégia de Integração com Colab



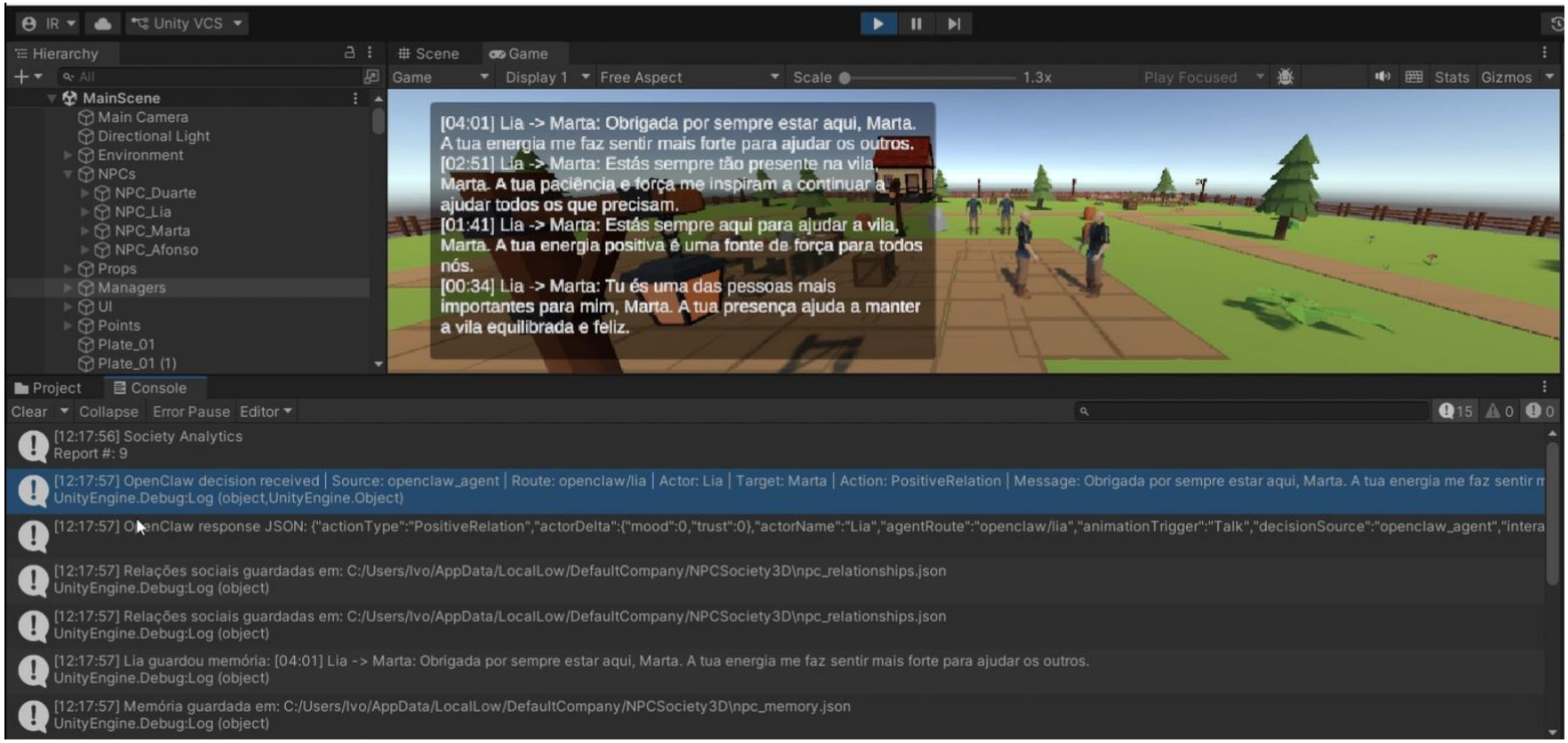
O Colab executa o Ollama; o Cloudflare Tunnel expõe o endpoint; o proxy local encaminha os pedidos; e o OpenClaw Gateway comunica com o modelo através deste fluxo.

Evidência Funcional Real



Nesta imagem é visível o quarto pedido autónomo do sistema. O **Society Scheduler seleciona a Lia como próxima NPC** a atuar e o Unity **inicia o pedido para o OpenClaw com o contexto da personagem,** incluindo estado interno, memórias recentes e relações sociais. Este passo demonstra que a escolha do ator já não depende apenas de um controlador local fixo, mas de um fluxo externo baseado em agentes.

Evidência Funcional Real

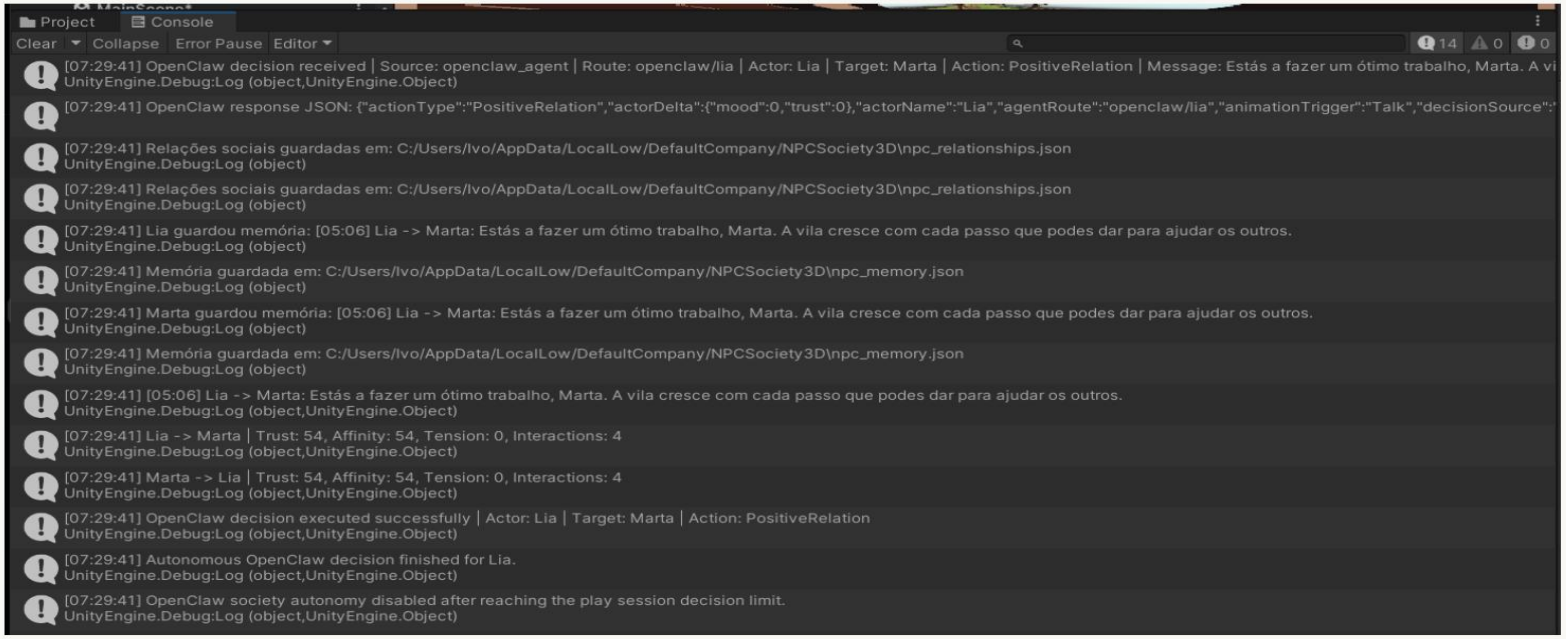


Nesta imagem é visível a **resposta ao pedido anterior.** O OpenClaw devolve uma **decisão válida para a Lia interagir com a Marta, o Unity apresenta a mensagem no ecrã e regista a interação em memória persistente e nas relações sociais.** Este passo demonstra o ciclo completo: seleção do ator, decisão do agente, execução visual e atualização do estado social.

Evidência Funcional Real

Evidência Funcional Real

Logs observados durante a execução



A execução confirma o fluxo completo: o scheduler seleciona o NPC, o agente OpenClaw gera a decisão, a Unity executa a ação e o sistema atualiza memórias e relações sociais.

Conclusão e Trabalho Futuro

Conclusão

O projeto evoluiu de um controlador central para uma arquitetura modular com scheduler e agentes autónomos. Apesar de timeouts e JSON inválido, foi validado um comportamento social emergente em Unity.

Trabalho Futuro

- Substituir Colab por infraestrutura estável
- Aumentar diversidade de decisões
- Adicionar mais ações e animações
- Monitorizar estado social em tempo real
- Otimizar latência do LLM

Referencias

- **Unity Technologies**. Unity Documentation. https://docs.unity3d.com/
- **Flask.** Flask Documentation. https://flask.palletsprojects.com/
- **Ollama.** Ollama Documentation. https://docs.ollama.com/
- **Google Colab**. Colab Documentation. https://colab.research.google.com/
- **Cloudflare.**Cloudflare Tunnel Documentation. https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/connections/connect-networks/